



15111

医薬品連続生産システムへ応用可能な球形晶析法の開発

Spherical Crystallization for Pharmaceutical
Continuous Manufacturing System

研究代表者 Research leader: 田原 耕平 Kohei TAHARA

岐阜薬科大学薬科学科 准教授

Department of Pharmaceutical Science, Gifu Pharmaceutical University,

Associate Professor

E-mail: tahara@gifu-pu.ac.jp

抄録

晶析と造粒を同一系内で同時に行う球形晶析法は、医薬品生産プロセスにおけるダウストリームを融合できるため、医薬品製造の高効率化が可能となる。しかしながら、球形晶析法のこれまでの研究はバッチ生産を想定したものであり、本法は通常の晶析法と比較し現象が複雑であるため、実生産移管におけるスケールアップが困難であった。本研究ではMSMPR（Mixed-Suspension, Mixed-Product-Removal）晶析装置により、球形晶析法の連続プロセス化を試みた。モデル薬物として水溶性のサルブタモール硫酸塩と難水溶性のフェノフィブラートを用いた。MSMPR晶析装置により、これら原薬の球形顆粒を連続的に製造することができ、24時間以上の連続運転を達成した。晶析時の滞留時間などのプロセス条件により、生成物の物性を制御できることが分かった。サルブタモールのような水溶性薬物に球形晶析を適用する場合、多量の有機溶媒を使用することが問題となる。そこで、溶媒リサイクル型MSMPRを設計し、連続球形晶析法を試みたところ、90%以上の溶媒再利用が可能であった。

ABSTRACT

Spherical crystallization enables the fusion of pharmaceutical downstream manufacturing process by direct preparation of crystal agglomerates of active pharmaceutical ingredients (APIs) with improved crystal handling properties, the concept of which is suitable for effective pharmaceutical manufacturing. However, batch operation for spherical crystallization would be difficult to optimize the scale-up for large scale production because the phenomenon of spherical crystallization is complicated compared with conventional crystallization. The continuous spherical crystallization of salbutamol sulfate and fenofibrate as a model API was developed using a mixed-suspension, mixed-product removal (MSMPR) crystallizer. We demonstrated the continuous spherical crystallization of salbutamol sulfate and fenofibrate using MSMPR and the continuous production over 24 h. The controlling process conditions such as residence time during crystallization affected the characterization of spherical agglomeration of APIs. In the case of water soluble APIs such as salbutamol sulfate, the use of a large amount of organic solvent (antisolvent) would be issue for commercial production. The application of a solvent recycling system for reuse of the antisolvent in the single-stage MSMPR crystallizer was also demonstrated. In the MSMPR crystallizer, 90% of the mother liquor was recycled during the continuous spherical crystallization of salbutamol sulfate by optimizing the rate of each stream.

研究背景と目的

医薬品製造は、バッチプロセスによる生産が主流であるため、コストが高く製造効率が悪い産業と言われている。近年、錠剤やカプセル剤など固形製剤製造の粉体プロセスにおいて、連続生産システムが実用化された。連続生産の場合、開発コストや期間の面でメリットがある。また、フレキシブルな生産量調整が可能であり、リアルタイムモニタリングを活用することで厳格な品質管理を維持しつつ、製造コストを大きく低減できる。また、製剤化工程だけでなく上流の原薬製造においても、フロー精密合成によるプロセス強化が注目されている。

固形製剤生産において、医薬品合成後のプロセス（ダウンストリーム）には、晶析、ろ過、乾燥、混合、造粒（顆粒化）、打錠、カプセル充填など複数の工程が必要で、各単位操作の最適化が求められる。その結果、研究開発のコスト・時間・労力は膨大なものとなる。我々はこれまでに、化合物の晶析中に球形の造粒物が得られる球形晶析法の研究に取り組んできた（Kawashima Y. et al., 1982）。球形晶析法の一つであるエマルション溶媒拡散法は、薬物を溶解する良溶媒と析出させる貧溶媒の適切な混合バランスなどを決定することで、ワンステップで球形造粒物を調製する手法である。本法は晶析と造粒を同時に行えるため、医薬品生産プロセスにおけるダウンストリームを短縮でき、連続生産システムに適している。しかしながら、これまでのエマルション溶媒拡散法に関する研究は、バッチ生産を想定したものである。そこで、本研究では、連続的に球形造粒物を生産できる連続球形晶析法の開発に取り組んだ。

研究 方 法

1. 使用物質

モデル薬物として水溶性薬物のサルブタモール硫酸塩、疎水性薬物のフェノフィブラートを使用した。

2. バッチプロセスにおける球形晶析条件の最適化

球形晶析法の一つであるエマルション溶媒拡散法により医薬品原薬の球形造粒物を調製した。サルブタモール硫酸塩の場合は、薬物水溶液を2～4%の界面活性剤を含む酢酸エチル中に攪拌下滴下することで、サルブタモール硫酸塩の球形造粒物を調製した（Nocent M. et al., 2001）。フェノフィブラートの場合には、良溶媒としてメタノールとジクロロメタンの混液を使用し、フェノフィブラート溶液を蒸留水へ攪拌下滴下することで球形造粒物を調製した（Patil S.S. and Bhokare K.K., 2012）。調製した結晶の各種粒子物性を評価した。

3. MSMPR 晶析装置による連続球形晶析法の開発

本研究では、連続晶析装置として汎用されている MSMPR（Mixed-Suspension, Mixed-Product-Removal）晶析装置を利用し、連続的な球形晶析を試みた。ジャケット付きのセパラブルフラスコを MSMPR リアクターとして用いた。薬物溶液と貧溶媒の送液、結晶懸濁液の回収はペリスタポンプで行った。収束ビーム反射測定法（FBRM）により、結晶粒子径と個数のモニタリングを行った。連続晶析における滞留時間などのパラメータに着目して生成物の物性との関係を網羅的に解析し、連続晶析条件の最適化を目指した。

サルブタモール硫酸塩のような水溶性薬物における球形晶析法は、多量の有機溶媒を必要とする欠点がある。そこでコスト及び環境負荷低減を指向した溶媒循環（リサイクル）型 MSMPR 連続晶析の設計を行った。

研 究 成 果

1. バッチリアクターによる球形晶析法

水溶性のサルブタモール硫酸塩における球形晶析法は過去の報告（Nocent M. et al., 2001）を

参考に行った。貧溶媒として界面活性剤（乳化剤）を含む酢酸エチルを用い、薬物水溶液を貧溶媒中へ攪拌下添加する。添加後直ちに液中で擬似エマルジョンが発生し、球形造粒物を製造することができる。球形造粒物の物性を決定する主要なパラメータは、溶媒比率（水・有機溶媒）と界面活性剤の種類及び濃度である。本研究では溶媒比率は固定した。HLB（Hydrophilic-Lipophilic Balance）値の異なる界面活性剤を10種類程度用い、さらに選択した界面活性剤の濃度を0.2%から4.0%まで変化させた。結晶純度や回収率が最も高い界面活性剤とその濃度を決定し、回収した結晶の各種物性を評価した。その結果、Pluronic L-121を乳化剤として用いた場合に最も効率良く球形造粒物を調製できることが明らかとなった。

疎水性のフェノフィブラートの場合には良溶媒としてメタノールを、貧溶媒として水を使用した。結晶間の架橋結合溶媒としてジクロロメタンを一定量メタノール中に添加した。サルブタモール硫酸塩と同様に、溶媒比率は球形造粒物に影響を及ぼす重要なファクターである。メタノール、ジクロロメタン、水の混合比率の最適化をバッチリアクターで行った。

2. MSMPR 晶析装置により連続球形晶析

バッチリアクターで最適化したサルブタモール硫酸塩の球形晶析条件を用いて、MSMPR 晶析装置により連続球形晶析を試みた。連続晶析

における重要なパラメータは、結晶の液中平均滞留時間（Residence time）や攪拌条件などである。これらのパラメータに着目して生成物の物性との関係を網羅的に解析し、連続晶析条件の最適化を行った。平均滞留時間を30分から60分に延長した結果、平均粒子径が100 μm 程度増加した（図1a）。結晶を走査型電子顕微鏡（SEM）で観察したところ、球形顆粒間の凝集が確認できた（図1b）。

結晶凝集物（顆粒）を調製する球形晶析法の場合、リアクターに結晶が沈殿しやすいため攪拌条件は重要である。攪拌パドルと同時にマグネティックスターラーを用いることで粒子沈降を防ぐことができ、安定的に連続調製をすることができた。

難水溶性のフェノフィブラートを用いた場合でも、MSMPRによる連続球形晶析を行うことができた。液中滞留時間やリアクター温度、ジクロロメタン（架橋結合溶媒）比率を変えることで粒子径の大きさを制御できることが明らかとなった。

3. 溶媒リサイクル型 MSMPR 晶析装置の設計

エマルジョン溶媒拡散法は貧溶媒添加法を応用したものであるため、水溶性薬物に適用する場合、貧溶媒として多量の有機溶媒を必要とする。特にサルブタモール硫酸塩の場合、水（良溶媒）：酢酸エチル（貧溶媒）＝1:100で実験

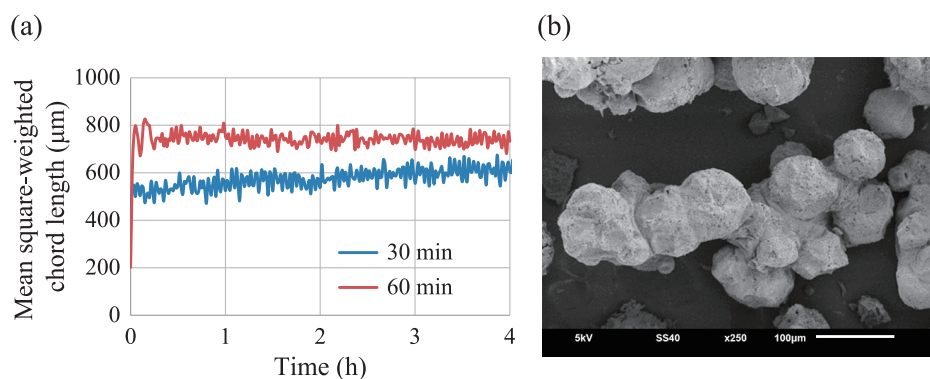


Fig. 1 Effect of the residence time on the properties of spherical crystals in MSMPR. (a) Mean chord length monitored using FBRM. (b) SEM images of the salbutamol sulfate crystals (Tahara K. et al., 2015).

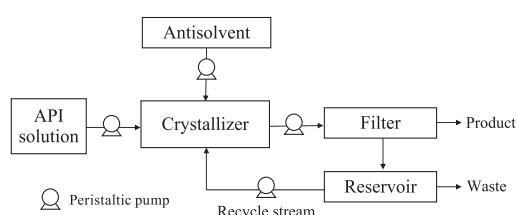


Fig. 2 MSMPR crystallizer with solvent recycle system for continuous spherical crystallization of salbutamol sulfate (Tahara K. et al., 2015).

を行っており、これ以上水の比率が増えると球形晶析ができないことが分かっている。そこで、有機溶媒の再利用が可能な溶媒循環（リサイクル）型 MSMPR 連続晶析（図 2）の設計を行った（Ferguson S. et al., 2014; Wong S.Y. et al., 2012）。その結果、約 90% 以上の溶媒をリサイクルして球形造粒物を調製することに成功した。

参考文献

Ferguson S., Ortner F., Quon J., Peeva L., Livingston A., Trout B.L., Myerson A.S., Use of continuous MSMPR

crystallization with integrated nanofiltration membrane recycle for enhanced yield and purity in API crystallization, *Crystal Growth & Design*, 14 (2014) 617–627. DOI: 10.1021/cg401491y

Kawashima Y., Okumura M., Takenaka H., Spherical crystallization: direct spherical agglomeration of salicylic acid crystals during crystallization, *Science*, 216 (1982) 1127–1128. DOI: 10.1126/science.216.4550.1127

Nocent M., Bertocchi L., Espitalier F., Baron M., Couarraze G., Definition of a solvent system for spherical crystallization of salbutamol sulfate by quasi-emulsion solvent diffusion (QESD) method, *Journal of Pharmaceutical Sciences*, 90 (2001) 1620–1627. DOI: 10.1002/jps.1112

Patil S.S., Bhokare K.K., Preparation and evaluation of direct compressible fenofibrate spherical agglomerates, *Journal of Current Pharma Research*, 2 (2012) 516–523. [http://www.jcpronline.in/images/Archives/CPR%202\(2\),%202012,516-523.%2010.pdf](http://www.jcpronline.in/images/Archives/CPR%202(2),%202012,516-523.%2010.pdf)

Wong S.Y., Tatusko A.P., Trout B.L., Myerson A.S., Development of continuous crystallization processes using a single-stage mixed-suspension, mixed-product removal crystallizer with recycle, *Crystal Growth & Design*, 12 (2012) 5701–5707. DOI: 10.1021/cg301221q

外部発表成果

論文発表

1. Tahara K., O'Mahony M., Myerson A.S., Continuous spherical crystallization of albuterol sulfate with solvent recycle system, *Crystal Growth & Design*, 15 (2015) 5149–5156. DOI: 10.1021/acs.cgd.5b01159

口頭・ポスター発表

1. 田原 耕平, 小野寺 理 沙子, Allan S. Myerson, 竹内 洋文, “MSMPR 型晶析装置による球形晶析法の連続プロセス化”, 日本薬学会第 136 年会 (Yokohama, March 26–29, 2016) 27AB-pm143.
2. Tahara K., O'Mahony M., Takeuchi H., Myerson

A.S., “Continuous spherical crystallization of albuterol sulphate using single-stage MSMPR with solvent recycle system”, 12th International Workshop of the Crystal Growth of Organic Material (Leeds, UK, June 26–30, 2016) C.21.

3. Tahara K., O'Mahony M., Takeuchi H., Myerson A.S., “Continuous spherical crystallization using single-stage MSMPR: preparations of spherical agglomerates and polymeric nanoparticles”, 2016 International Symposium on Continuous Manufacturing of Pharmaceuticals (Cambridge, USA, Sep 26–27, 2016).

4. Kono Y., Tahara K., Onodera R., Takeuchi H., “Development of continuous spherical crystallization of fenofibrate with impurity complexation using the MSMPR crystallizer”, 2017 AAPS annual meeting and exposition (San Diego, USA, Nov 12–15, 2017) T4092.